产品部署手册

一、文档目的

本文档用于说明企业版产品的部署方式、部署前准备、基础环境要求、服务配置流程、常见部署问题

二、支持的部署方式

企业版产品支持标准服务器部署、内网私有化部署和混合部署。客户可以根据数据安全要求、网络策

标准服务器部署适合客户已有统一运维平台，并希望对服务器、数据库和日志进行自主管理。

内网私有化部署适合金融、政企、医疗等对数据安全要求较高的客户。该方式下系统不主动访问公网

混合部署适合业务数据保存在内网，但允许通过受控网关调用外部大模型服务的场景。

三、服务器环境要求

应用服务器建议配置为 4 核 CPU、8GB 内存和 100GB 磁盘。数据库可以使用

如果使用 PGVector，需要安装 PostgreSQL 和 pgvector 扩展。

四、基础组件说明

系统主要包含 Web 前端、Spring Boot 后端、数据库、文件目录和向量检索组件

Web 前端负责登录、后台管理、知识库维护、文档上传和智能客服交互。

Spring Boot 后端负责用户认证、业务接口、文件上传、文档管理、知识切片、向量检

数据库保存用户、知识库、知识文档、知识片段、向量记录、问答记录和来源引用记录。

PGVector 用于保存知识片段向量。用户提问时，系统会把问题转换成向量，再从 PGV

五、部署前准备

部署前需要确认服务器地址、数据库连接、文件保存目录、应用访问域名、HTTPS 策略、统一

六、部署流程

第一步初始化数据库，创建业务库并执行项目 SQL 脚本。

第二步上传后端应用，确认数据库地址、账号、密码和文件访问地址正确。

第三步启动 Spring Boot 应用，观察控制台日志，确认服务端口正常监听且数据库连

第四步构建前端项目，配置后端接口地址并生成静态资源。

第五步访问系统登录页，使用管理员账号登录后台，检查用户管理、知识库管理、文档管理等页面是

七、验收标准

管理员可以正常登录系统，知识库管理页面可以创建和查询知识库，知识文档管理页面可以上传文件

文件下载地址可以正常访问，后端日志没有数据库连接异常，页面刷新后路由访问正常。

八、常见问题

页面可以打开但接口请求失败时，需要检查前端接口地址、后端服务状态和跨域配置。

文件上传成功但无法下载时，需要检查 fileBaseUrl 配置和 files 目录是否

PGVector 无法使用时，需要确认 PostgreSQL 已安装 pgvector